

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Расчетно-графическая работа №1

по дисциплине

«Математическая статистика»

Вариант № А-12

Выполнила:

Косогова Мария,
Хахулина Светлана,
Кузнецов Андрей

Проверил:

Кольцова Татьяна Борисовна

Санкт-Петербург, 2026

1 Анализ столбца X_1

1.1 Исходные данные

Рассматривается выборка X_1 объёма $n = 200$ из варианта А–12. По условию работы один из столбцов X_1, X_2, X_3 должен иметь экспоненциальное распределение со сдвигом, один — нормальное распределение, один — равномерное распределение. Соответствие определяется по данным.

1.2 Первичное описание выборки

Для столбца X_1 были построены:

- вариационный ряд;
- гистограмма;
- эмпирическая функция распределения;
- вычислены основные выборочные характеристики.

Получены следующие числовые характеристики:

$$\begin{aligned}n &= 200, & x_{\min} &= 20,6, & x_{\max} &= 159,23, \\ \bar{x} &= 44,6412, & S^2 &= 561,1057056, & \hat{\sigma}^2 &= 563,9253322, \\ S &= 23,68766991, & \hat{\sigma} &= 23,74711208, \\ \text{Me} &= 38,235, & Q_1 &= 27,395, & Q_2 &= 38,235, & Q_3 &= 51,5275.\end{aligned}$$

1.3 Обоснование выбора числа интервалов гистограммы

Число интервалов гистограммы выбиралось не произвольно, а по стандартным правилам. Поскольку объём выборки равен $n = 200$, по правилу Стерджеса получаем

$$k = 1 + \lfloor \log_2 200 \rfloor = 8.$$

Размах выборки равен

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 159,23 - 20,6 = 138,63.$$

Тогда по правилу Стерджеса ширина интервала составляет примерно

$$h_{\text{Ст}} = \frac{R}{k} \approx \frac{138,63}{8} = 17,33.$$

По правилу Скотта:

$$h_{\text{Ск}} = 3,5 S n^{-1/3} \approx 3,5 \cdot 23,68766991 \cdot 200^{-1/3} \approx 14,18,$$

что соответствует примерно

$$k_{\text{Ск}} \approx \frac{138,63}{14,18} \approx 10$$

интервалам.

По правилу Фридмана–Диакониса при

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 51,5275 - 27,395 = 24,1325$$

получаем

$$h_{\text{ФД}} = 2 IQR n^{-1/3} \approx 2 \cdot 24,1325 \cdot 200^{-1/3} \approx 8,25,$$

то есть около

$$k_{\text{ФД}} \approx \frac{138,63}{8,25} \approx 17$$

интервалов.

Таким образом, разумный диапазон числа интервалов для X_1 составляет примерно от 8 до 17. В итоговой работе использована гистограмма с 15 интервалами одинаковой ширины, поскольку такое разбиение позволяет достаточно подробно увидеть форму распределения и одновременно не скрывает длинный правый хвост.

1.4 Выбор модели распределения

По гистограмме для столбца X_1 видно, что значения сосредоточены около левой границы, а затем частоты постепенно убывают вправо; распределение имеет выраженную правостороннюю асимметрию и длинный правый хвост. Эмпирическая функция распределения возрастает особенно быстро вблизи минимальных значений, после чего её рост заметно замедляется, что также характерно для экспоненциального распределения со сдвигом.

Числовые характеристики подтверждают этот вывод: среднее значение

$$\bar{x} = 44,6412$$

заметно больше медианы

$$\text{Me} = 38,235,$$

что указывает на правостороннюю асимметрию. Поэтому для столбца X_1 в качестве модели выбирается **экспоненциальное распределение со сдвигом**.

1.5 Модель распределения

Будем считать, что

$$X \sim \text{Exp}_{\lambda,c},$$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda(x-c)}, \quad x \geq c, \quad \lambda > 0.$$

1.6 Оценивание параметров

Для экспоненциального распределения со сдвигом теоретические характеристики равны

$$E(X) = c + \frac{1}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

1.6.1 Метод моментов

По формулам метода моментов:

$$\hat{\lambda}_{\text{ММ}} = \frac{1}{S}, \quad \hat{c}_{\text{ММ}} = \bar{x} - \frac{1}{\hat{\lambda}_{\text{ММ}}} = \bar{x} - S.$$

$$\hat{\lambda}_{\text{ММ}} = \frac{1}{23,68766991} \approx 0,042216056, \\ \hat{c}_{\text{ММ}} = 44,6412 - 23,68766991 \approx 20,95353009.$$

1.6.2 Метод максимального правдоподобия

По формулам метода максимального правдоподобия:

$$\hat{c}_{\text{ММП}} = \min\{x_1, \dots, x_n\}, \quad \hat{\lambda}_{\text{ММП}} = \frac{1}{\bar{x} - \hat{c}_{\text{ММП}}}.$$

$$\hat{c}_{\text{ММП}} = 20,6, \\ \hat{\lambda}_{\text{ММП}} = \frac{1}{44,6412 - 20,6} \approx 0,041595261.$$

1.6.3 Сравнение оценок

Полученные оценки близки:

$$\hat{\lambda}_{\text{ММ}} \approx 0,042216056, \quad \hat{\lambda}_{\text{ММП}} \approx 0,041595261, \\ \hat{c}_{\text{ММ}} \approx 20,95353009, \quad \hat{c}_{\text{ММП}} = 20,6.$$

Различия несущественны и объясняются тем, что методы используют разные принципы оценивания: метод моментов опирается на выборочные моменты, а метод максимального правдоподобия использует минимум выборки и среднее значение.

1.7 Оценивание вероятности $P(X > x_0)$ двумя способами

В качестве порога выберем

$$x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma} = 44,6412 + 23,74711208 = 68,38831208.$$

1.7.1 Эмпирическая оценка

Эмпирическая вероятность оценивалась как доля наблюдений, превышающих x_0 :

$$\hat{p}_{\text{эмп}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{x_i > x_0\} = 0,125.$$

1.7.2 Параметрическая оценка

Для модели $\text{Exp}_{\lambda, c}$:

$$P(X > x_0) = e^{-\lambda(x_0 - c)}, \quad x_0 \geq c.$$

Подставляя оценки ММП, получаем:

$$\hat{p}_{\text{пар}} = \exp(-\hat{\lambda}_{\text{ММП}}(x_0 - \hat{c}_{\text{ММП}})) = \exp(-0,041595261 \cdot (68,38831208 - 20,6)) \approx 0,137000961.$$

1.7.3 Сравнение вероятностей

$$\hat{p}_{\text{эмп}} = 0,125, \quad \hat{p}_{\text{пар}} = 0,137000961.$$

Эти значения близки, следовательно, выбранная модель хорошо согласуется с наблюдаемыми данными.

1.8 Оценка моментов по сгруппированной выборке

Используем построенную гистограмму с 15 интервалами одинаковой ширины. Для каждого интервала берём его середину x_k^* и частоту n_k . Тогда оценки моментов по сгруппированной выборке вычисляются по формулам

$$\bar{x}_{\text{гр}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^m n_k x_k^*, \quad \hat{\sigma}_{\text{гр}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^m n_k (x_k^* - \bar{x}_{\text{гр}})^2.$$

Для X_1 получаем следующую группировку:

k	Интервал	Середина x_k^*	Частота n_k
1	[20,600; 29,842]	25,221	63
2	(29,842; 39,084]	34,463	40
3	(39,084; 48,326]	43,705	38
4	(48,326; 57,568]	52,947	15
5	(57,568; 66,810]	62,189	16
6	(66,810; 76,052]	71,431	6
7	(76,052; 85,294]	80,673	8
8	(85,294; 94,536]	89,915	7
9	(94,536; 103,778]	99,157	2
10	(103,778; 113,020]	108,399	1
11	(113,020; 122,262]	117,641	1
12	(122,262; 131,504]	126,883	0
13	(131,504; 140,746]	136,125	1
14	(140,746; 149,988]	145,367	0
15	(149,988; 159,230]	154,609	2

После подстановки имеем:

$$\bar{x}_{\text{гр}} \approx 44,95267, \quad \hat{\sigma}_{\text{гр}}^2 \approx 556,8493049.$$

Сравним с оценками по исходным данным:

$$\bar{x} = 44,6412, \quad \hat{\sigma}^2 = 563,9253322.$$

Видно, что оценка среднего по сгруппированной выборке отличается от исходной примерно на 0,3115, а оценка дисперсии примерно на 7,0760. Различия невелики и объясняются заменой всех наблюдений внутри каждого интервала его серединой. Следовательно, группировка данных по интервалам гистограммы даёт достаточно близкие оценки моментов.

1.9 Асимптотический доверительный интервал для $E(X)$

Зафиксируем уровень доверия $1 - \alpha = 0,95$, то есть $\alpha = 0,05$. Тогда асимптотический доверительный интервал для математического ожидания имеет вид

$$E(X) \in \left(\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right).$$

При

$$z_{1-\alpha/2} = 1,959963985, \quad \hat{\sigma} = 23,74711208, \quad n = 200$$

получаем:

$$E(X) \in (41,35007865; 47,93232135).$$

Следовательно, с доверительной вероятностью 0,95 математическое ожидание для столбца X_1 оценивается интервалом

$$E(X) \in (41,3501; 47,9323).$$

1.10 Вывод по столбцу X_1

Для столбца X_1 по совокупности признаков выбрана модель экспоненциального распределения со сдвигом: гистограмма имеет выраженную правостороннюю асимметрию, ЭФР быстро возрастает вблизи левой границы, а числовые характеристики показывают, что среднее заметно больше медианы. Полученные оценки параметров методом моментов и методом максимального правдоподобия близки:

$$\hat{\lambda} \approx 0,0422, \quad \hat{c} \approx 20,6-20,95.$$

Эмпирическая и параметрическая оценки вероятности превышения порога x_0 также согласуются:

$$0,125 \quad \text{и} \quad 0,1370.$$

Оценки математического ожидания и дисперсии по сгруппированной выборке близки к оценкам по исходным данным, поэтому выбранное разбиение на интервалы не искажает общую картину распределения. Это подтверждает, что выбранная модель описывает данные столбца X_1 .

2 Анализ столбца X_2

2.1 Первичное описание выборки

Для столбца X_2 были построены вариационный ряд, гистограмма, эмпирическая функция распределения, а также вычислены основные выборочные характеристики:

$$\begin{aligned}n &= 200, & x_{\min} &= 37,71, & x_{\max} &= 112,38, \\ \bar{x} &= 75,6126, & S^2 &= 497,77290624, & \hat{\sigma}^2 &= 500,27427763, \\ S &= 22,31082487, & \hat{\sigma} &= 22,36681197, \\ \text{Me} &= 76,965, & Q_1 &= 55,6675, & Q_2 &= 76,965, & Q_3 &= 95,1575.\end{aligned}$$

2.2 Обоснование выбора числа интервалов гистограммы

По правилу Стерджеса при $n = 200$ получаем

$$k = 1 + \lfloor \log_2 200 \rfloor = 8.$$

Размах выборки:

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 112,38 - 37,71 = 74,67.$$

Тогда ширина интервала по правилу Стерджеса равна

$$h_{\text{Ст}} = \frac{R}{k} \approx \frac{74,67}{8} = 9,33.$$

По правилу Скотта:

$$h_{\text{Ск}} = 3,5 S n^{-1/3} \approx 3,5 \cdot 22,31082487 \cdot 200^{-1/3} \approx 13,35,$$

$$k_{\text{Ск}} \approx \frac{74,67}{13,35} \approx 6$$

интервалам.

По правилу Фридмана–Диакониса при

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 95,1575 - 55,6675 = 39,49$$

$$h_{\text{ФД}} = 2 IQR n^{-1/3} \approx 13,51,$$

$$k_{\text{ФД}} \approx \frac{74,67}{13,51} \approx 6$$

интервалов.

Следовательно, для X_2 устойчиво получаем примерно 6–8 интервалов. В итоговой работе использована гистограмма с 7 интервалами одинаковой ширины; такой выбор хорошо показывает почти равномерное заполнение всего диапазона значений.

2.3 Выбор модели распределения

Гистограмма столбца X_2 показывает, что наблюдения распределены по конечному промежутку достаточно ровно, без выраженного центрального максимума и без длинных хвостов. Эмпирическая функция распределения на основном диапазоне значений возрастает почти линейно, а вне этого диапазона быстро выходит на уровни 0 и 1, что типично для равномерного распределения.

Числовые характеристики также согласуются с этой гипотезой. Среднее значение

$$\bar{x} = 75,6126$$

близко к середине отрезка

$$\frac{x_{\min} + x_{\max}}{2} = \frac{37,71 + 112,38}{2} = 75,045,$$

а медиана

$$\text{Me} = 76,965$$

также близка к среднему. Наличие двух естественных границ значений и отсутствие заметной асимметрии позволяют выбрать для столбца X_2 **равномерное распределение**.

2.4 Модель распределения

Будем считать, что

$$X \sim U(a, b).$$

Для равномерного распределения:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

2.5 Оценивание параметров

2.5.1 Метод моментов

По формулам метода моментов:

$$\hat{a}_{\text{ММ}} = \bar{x} - \sqrt{3S^2}, \quad \hat{b}_{\text{ММ}} = \bar{x} + \sqrt{3S^2}.$$

$$\hat{a}_{\text{ММ}} \approx 36,96911777, \quad \hat{b}_{\text{ММ}} \approx 114,25608223.$$

2.5.2 Метод максимального правдоподобия

По формулам метода максимального правдоподобия:

$$\hat{a}_{\text{ММП}} = \min\{x_1, \dots, x_n\}, \quad \hat{b}_{\text{ММП}} = \max\{x_1, \dots, x_n\}.$$

$$\hat{a}_{\text{ММП}} = 37,71, \quad \hat{b}_{\text{ММП}} = 112,38.$$

2.5.3 Сравнение оценок

$$\begin{aligned} \hat{a}_{\text{ММ}} &\approx 36,97, & \hat{b}_{\text{ММ}} &\approx 114,26, \\ \hat{a}_{\text{ММП}} &= 37,71, & \hat{b}_{\text{ММП}} &= 112,38. \end{aligned}$$

Различия незначительны, следовательно, оценки параметров согласуются между собой.

2.6 Оценивание вероятности $P(X > x_0)$ двумя способами

Выберем порог

$$x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma} = 75,6126 + 22,36681197 = 97,97941197.$$

2.6.1 Эмпирическая оценка

Эмпирическая вероятность:

$$\hat{p}_{\text{эмп}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{x_i > x_0\} = 0,21.$$

2.6.2 Параметрическая оценка

Для равномерного распределения:

$$P(X > x_0) = \frac{b - x_0}{b - a}, \quad a < x_0 < b.$$

$$\hat{p}_{\text{пар}} = \frac{112,38 - 97,97941197}{112,38 - 37,71} \approx 0,192856409.$$

2.6.3 Сравнение вероятностей

$$\hat{p}_{\text{эмп}} = 0,21, \quad \hat{p}_{\text{пар}} = 0,192856409.$$

Значения близки, что говорит о хорошем согласовании выбранной модели с данными.

2.7 Оценка моментов по сгруппированной выборке

Используем построенную гистограмму с 7 интервалами одинаковой ширины. Для X_2 группировка имеет вид:

k	Интервал	Середина x_k^*	Частота n_k
1	[37,710; 48,377]	43,044	32
2	(48,377; 59,044]	53,711	25
3	(59,044; 69,711]	64,378	22
4	(69,711; 80,379]	75,045	33
5	(80,379; 91,046]	85,712	29
6	(91,046; 101,713]	96,379	26
7	(101,713; 112,380]	107,046	33

По формулам для сгруппированной выборки получаем:

$$\bar{x}_{\text{гр}} \approx 75,68502857, \quad \hat{\sigma}_{\text{гр}}^2 \approx 479,8991937.$$

Сравним с оценками по исходным данным:

$$\bar{x} = 75,6126, \quad \hat{\sigma}^2 = 500,27427763.$$

Разность для среднего составляет примерно 0,0724, а для дисперсии — примерно 20,3751. Оценка среднего практически совпадает с исходной, а оценка дисперсии отличается сильнее, что естественно для равномерной модели при сравнительно грубой группировке по широким интервалам. Тем не менее результаты остаются близкими и подтверждают, что гистограмма корректно отражает основные свойства выборки.

2.8 Асимптотический доверительный интервал для $E(X)$

При уровне доверия $1 - \alpha = 0,95$ ($\alpha = 0,05$) асимптотический доверительный интервал для математического ожидания имеет вид:

$$E(X) \in \left(\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right).$$

$$z_{1-\alpha/2} = 1,959963985$$

$$E(X) \in (72,51277498; 78,71242502).$$

$$E(X) \in (72,5128; 78,7124).$$

2.9 Вывод по столбцу X_2

Для столбца X_2 выбрана модель равномерного распределения. Такой выбор обоснован тем, что гистограмма показывает достаточно равномерное заполнение конечного промежутка, ЭФР возрастает почти линейно, а числовые характеристики не указывают на выраженную асимметрию. Оценки параметров, полученные методом моментов и методом максимального правдоподобия, близки. Эмпирическая вероятность превышения порога x_0 равна 0,21, а параметрическая вероятность равна 0,1929, что говорит о хорошем согласовании модели с наблюдаемыми данными. Оценки моментов по сгруппированной выборке также достаточно близки к оценкам по исходным данным. 95%-й асимптотический доверительный интервал для математического ожидания имеет вид

$$E(X) \in (72,5128; 78,7124).$$

3 Анализ столбца X_3

3.1 Первичное описание выборки

Для столбца X_3 были построены вариационный ряд, гистограмма, эмпирическая функция распределения, а также вычислены основные выборочные характеристики:

$$\begin{aligned}n &= 200, & x_{\min} &= 42,35, & x_{\max} &= 107,98, \\ \bar{x} &= 77,86, & S^2 &= 100,812137, & \hat{\sigma}^2 &= 101,3187307, \\ S &= 10,04052474, & \hat{\sigma} &= 10,06572057, \\ \text{Me} &= 77,275, & Q_1 &= 70,8325, & Q_2 &= 77,275, & Q_3 &= 84,8725.\end{aligned}$$

3.2 Обоснование выбора числа интервалов гистограммы

По правилу Стерджеса при $n = 200$ получаем

$$k = 1 + \lfloor \log_2 200 \rfloor = 8.$$

Размах выборки:

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 107,98 - 42,35 = 65,63.$$

Тогда ширина интервала по правилу Стерджеса составляет

$$h_{\text{Ст}} = \frac{R}{k} \approx \frac{65,63}{8} = 8,20.$$

По правилу Скотта:

$$h_{\text{Ск}} = 3,5 S n^{-1/3} \approx 3,5 \cdot 10,04052474 \cdot 200^{-1/3} \approx 6,01,$$

$$k_{\text{Ск}} \approx \frac{65,63}{6,01} \approx 11$$

интервалов.

По правилу Фридмана–Диакониса при

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 84,8725 - 70,8325 = 14,04$$

$$h_{\text{ФД}} = 2 IQR n^{-1/3} \approx 4,80,$$

$$k_{\text{ФД}} \approx \frac{65,63}{4,80} \approx 14$$

интервалов.

Таким образом, для столбца X_3 разумно рассматривать примерно 8–14 интервалов. В итоговой работе использована гистограмма с 10 интервалами одинаковой ширины: такое разбиение сохраняет близкую к колоколообразной форму распределения и не создаёт лишней дробности.

3.3 Выбор модели распределения

Гистограмма столбца X_3 имеет близкую к колоколообразной форму с максимумом в центральной части и примерно симметричным убыванием частот в обе стороны. Эмпирическая функция распределения имеет характерную S-образную форму: в хвостах она возрастает медленнее, а в центральной части — быстрее. Такое поведение соответствует нормальному закону.

Числовые характеристики также подтверждают гипотезу о нормальности: среднее

$$\bar{x} = 77,86$$

очень близко к медиане

$$Me = 77,275,$$

а квантили расположены относительно центра достаточно симметрично. Выраженных естественных границ значений и сильной асимметрии не наблюдается. Поэтому для столбца X_3 выбирается **нормальное распределение**.

3.4 Модель распределения

Будем считать, что

$$X \sim N(a, \sigma).$$

Для нормального распределения:

$$E(X) = a, \quad D(X) = \sigma^2.$$

3.5 Оценивание параметров

3.5.1 Метод моментов

По формулам метода моментов:

$$\hat{a}_{\text{ММ}} = \bar{x}, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММ}}^2 = S^2.$$

$$\hat{a}_{\text{ММ}} = 77,86, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММ}}^2 = 100,812137.$$

3.5.2 Метод максимального правдоподобия

Для нормального распределения оценки методом максимального правдоподобия совпадают:

$$\hat{a}_{\text{ММП}} = \bar{x}, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММП}}^2 = S^2.$$

$$\hat{a}_{\text{ММП}} = 77,86, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММП}}^2 = 100,812137.$$

3.5.3 Сравнение оценок

Для нормального распределения оценки, полученные методом моментов и методом максимального правдоподобия, совпали.

3.6 Оценивание вероятности $P(X > x_0)$ двумя способами

Выберем порог

$$x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma} = 77,86 + 10,06572057 = 87,92572057.$$

3.6.1 Эмпирическая оценка

$$\hat{p}_{\text{эмп}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{x_i > x_0\} = 0,18.$$

3.6.2 Параметрическая оценка

Для нормального распределения:

$$P(X > x_0) = 1 - \Phi\left(\frac{x_0 - a}{\sigma}\right).$$

Подставляя численные значения, получаем:

$$\hat{p}_{\text{пар}} \approx 0,158655254.$$

3.6.3 Сравнение вероятностей

$$\hat{p}_{\text{эмп}} = 0,18, \quad \hat{p}_{\text{пар}} = 0,158655254.$$

Значения близки, поэтому нормальная модель удовлетворительно описывает данные.

3.7 Оценка моментов по сгруппированной выборке

Используем построенную гистограмму с 10 интервалами одинаковой ширины. Для X_3 получаем:

k	Интервал	Середина x_k^*	Частота n_k
1	[42,350; 48,913]	45,632	1
2	(48,913; 55,476]	52,195	1
3	(55,476; 62,039]	58,758	9
4	(62,039; 68,602]	65,321	23
5	(68,602; 75,165]	71,884	51
6	(75,165; 81,728]	78,447	41
7	(81,728; 88,291]	85,010	38
8	(88,291; 94,854]	91,572	27
9	(94,854; 101,417]	98,136	8
10	(101,417; 107,980]	104,699	1

Тогда:

$$\bar{x}_{\text{гр}} \approx 78,019905, \quad \hat{\sigma}_{\text{гр}}^2 \approx 107,8241953.$$

Сравнение с исходными оценками даёт:

$$\bar{x} = 77,86, \quad \hat{\sigma}^2 = 101,3187307.$$

Следовательно, отклонение в оценке среднего составляет примерно 0,1599, а в оценке дисперсии примерно 6,5055. Эти различия невелики, поэтому оценка моментов по сгруппированной выборке хорошо согласуется с оценкой по исходным данным и подтверждает корректность выбранной гистограммы.

3.8 Асимптотический доверительный интервал для $E(X)$

При уровне доверия $1 - \alpha = 0,95$ ($\alpha = 0,05$) имеем:

$$E(X) \in \left(\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right).$$

$$z_{1-\alpha/2} = 1,959963985$$

$$E(X) \in (76,46498794; 79,25501206).$$

$$E(X) \in (76,4650; 79,2550).$$

3.9 Точный доверительный интервал для μ

Так как для столбца X_3 выбрана нормальная модель, дополнительно строим точный доверительный интервал для математического ожидания:

$$\mu \in \left(\bar{x} - t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right).$$

$$t_{0,975;199} = 1,971956544$$

$$\mu \in (76,45645218; 79,26354782).$$

$$\mu \in (76,4565; 79,2635).$$

3.10 Точный доверительный интервал для σ^2

Для дисперсии нормального распределения:

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \right).$$

$$\chi_{0,975;199}^2 = 239,9596818, \quad \chi_{0,025;199}^2 = 161,8261824$$

$$\sigma^2 \in (84,0242296; 124,5931103).$$

$$\sigma^2 \in (84,0242; 124,5931).$$

3.11 Вывод по столбцу X_3

Для столбца X_3 выбрана модель нормального распределения. Это подтверждается тем, что гистограмма имеет близкую к колоколообразной симметричную форму, ЭФР имеет S-образный вид, а числовые характеристики показывают близость среднего и медианы. Оценки параметров методом моментов и методом максимального правдоподобия совпали:

$$\hat{a} = 77,86, \quad \hat{\sigma}^2 = 100,812137.$$

Эмпирическая и параметрическая вероятности превышения порога x_0 близки:

$$0,18 \quad \text{и} \quad 0,1587.$$

Оценки моментов по сгруппированной выборке также хорошо согласуются с оценками по исходным данным. Асимптотический доверительный интервал для математического ожидания имеет вид

$$E(X) \in (76,4650; 79,2550),$$

а точные доверительные интервалы:

$$\mu \in (76,4565; 79,2635), \quad \sigma^2 \in (84,0242; 124,5931).$$

Это подтверждает хорошее согласование нормальной модели с наблюдаемыми данными.

4 4.6. Доверительные интервалы

Зафиксируем уровень доверия

$$1 - \alpha = 0,95, \quad \alpha = 0,05.$$

Для каждого из столбцов X_1 , X_2 , X_3 построен асимптотический доверительный интервал для математического ожидания по центральной предельной теореме:

$$E(X) \in \left(\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right), \quad z_{1-\alpha/2} = 1,959963985.$$

Полученные интервалы имеют вид:

$$E(X_1) \in (41,3501; 47,9323),$$

$$E(X_2) \in (72,5128; 78,7124),$$

$$E(X_3) \in (76,4650; 79,2550).$$

Так как столбец X_3 был отнесён к нормальному распределению $N(\mu, \sigma^2)$, для него дополнительно построены точные доверительные интервалы. Для математического ожидания при неизвестной дисперсии:

$$\mu \in \left(\bar{x} - t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right), \quad t_{0,975;199} = 1,971956544,$$

откуда получаем

$$\mu \in (76,4565; 79,2635).$$

Для дисперсии нормального распределения:

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}, \quad \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \right), \quad \chi_{0,975;199}^2 = 239,9596818, \quad \chi_{0,025;199}^2 = 161,8261824,$$

откуда получаем

$$\sigma^2 \in (84,0242; 124,5931).$$

5 Итоговый вывод

В результате анализа столбцов X_1 , X_2 и X_3 каждому из них была поставлена в соответствие наиболее подходящая модель распределения. Для столбца X_1 выбрано экспоненциальное распределение со сдвигом, поскольку данные имеют выраженную правостороннюю асимметрию, а ЭФР быстро возрастает вблизи левой границы. Для столбца X_2 выбрано равномерное распределение, так как значения распределены по конечному интервалу достаточно ровно, а ЭФР на основном диапазоне близка к линейной. Для столбца X_3 выбрано нормальное распределение, поскольку гистограмма имеет колоколообразную симметричную форму, а среднее близко к медиане.

Оценки параметров, полученные методом моментов и методом максимального правдоподобия, во всех случаях оказались близкими, а для нормального распределения совпали. Эмпирические и параметрические оценки вероятности $P(X > x_0)$ также согласуются между собой. Оценки математического ожидания и дисперсии по сгруппированной выборке оказались близкими к оценкам по исходным данным, что подтверждает корректность выбранных гистограмм. Построенные доверительные интервалы имеют разумную ширину и дают устойчивые оценки параметров. Следовательно, выбранные модели можно считать адекватными для описания соответствующих столбцов выборки.